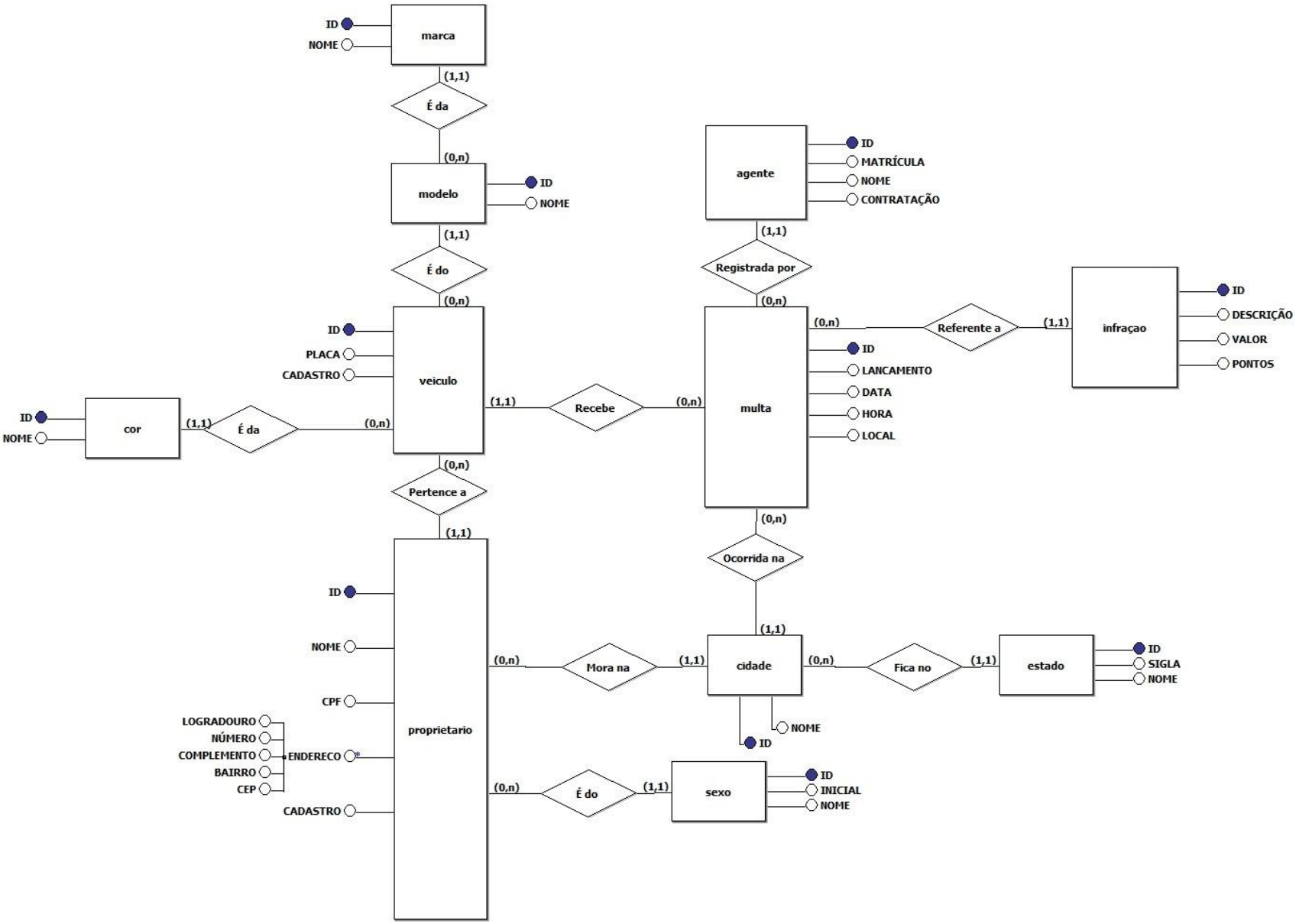
FATEC JAHU

LISTA DE EXERCÍCIO II – BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

Prof. Me. Tiago Antonio da Silva

Na página a seguir você encontrará um DER que simula o funcionamento do Detran. Sua tarefa é converter o DER para o paradigma não relacional, popular o banco de dados com os dados disponíveis abaixo e desenvolver as seguintes consultas:

1) Qual modelo de carro tem mais multas?
2) Quantas multas por cidade?
3) Qual é a infração mais aplicada?
4) Qual mês do ano tem mais multas?
5) Qual é a cor de veículo mais multada?
6) Qual agente aplica mais multas?
7) Qual sexo é mais multado?
8) Qual marca de carro os homens preferem?
9) Qual cor de carro as mulheres mais preferem?
10) Faça um ranking dos veículos mais multados, decrescente.


marca
ID
NOME
(1,1)
É da
(0,n)
modelo
ID
NOME
(1,1)
É do
(0,n)
veiculo
ID
PLACA
CADASTRO
cor
ID
NOME
(1,1)
É da
(0,n)
(0,n)
Pertence a
(1,1)
proprietario
ID
NOME
CPF
LOGRADOURO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
CEP
ENDERECO
CADASTRO
(1,1)
Recebe
(0,n)
agente
ID
MATRÍCULA
NOME
CONTRATAÇÃO
(1,1)
Registrada por
(0,n)
multa
ID
LANCAMENTO
DATA
HORA
LOCAL
(0,n)
Referente a
(1,1)
infraçao
ID
DESCRIÇÃO
VALOR
PONTOS
(0,n)
Ocorrida na
(1,1)
cidade
ID
NOME
(0,n)
Mora na
(1,1)
(0,n)
Fica no
(1,1)
estado
ID
SIGLA
NOME
(0,n)
É do
(1,1)
sexo
ID
INICIAL
NOME

DADOS QUE POPULARIAM O MODELO RELACIONAL

```
insert into estado (sigla, nome) values ("SP", "São Paulo");
insert into estado (sigla, nome) values ("MG", "Minas Gerais");
insert into estado (sigla, nome) values ("PR", "Paraná");

insert into cidade (id_estado, nome) values (1, "Mococa");
insert into cidade (id_estado, nome) values (1, "Cajuru");
insert into cidade (id_estado, nome) values (2, "Guaxupé");
insert into cidade (id_estado, nome) values (3, "Curitiba");

insert into sexo (inicial, nome) values ("M", "Masculino");
insert into sexo (inicial, nome) values ("F", "Feminino");

insert into agente (matricula, nome, contratacao) values ("123",
"Jão", "CLT");
insert into agente (matricula, nome, contratacao) values ("456",
"Zé", "CLT");
insert into agente (matricula, nome, contratacao) values ("789",
"Toin", "CLT");


insert into infracao(descricao, valor, pontos) values
("Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até
20%", 85.15, 5);
insert into infracao(descricao, valor, pontos) values ("Avançar
o sinal vermelho do semáforo ou a parada obrigatória", 293.47,
7);
insert into infracao(descricao, valor, pontos) values ("Falta do
cinto de segurança", 195.32, 5);



insert into marca (nome) values ("Volkswagen"), ("Chevrolet"),
("Fiat"), ("Ford"), ("Pegeot"), ("Renault");
```

```sql
insert into cor (nome) values ("Vermelho"), ("Branco"),
("Azul"), ("Verde"), ("Preto");



insert into modelo (id_marca, nome) values (1, "Polo"), (1,
"Fusca"), (2, "Chevette"), (3, "Palio"), (4, "Ká"), (1, "Gol"),
(2, "Opala");



insert into proprietario (id_cidade, id_sexo, nome, cpf,
logradouro, numero, complemento, bairro, cep) values
(2, 1, "Prof. Tiago", "12345678910", "Rua dos Professores",
"666", "Casa", "Centro", "14240000");



insert into veiculo (id_modelo, id_proprietario, id_cor, placa,
cadastro) values (1, 1, 2, "EVA4960", "do Prof");
insert into veiculo (id_modelo, id_proprietario, id_cor, placa,
cadastro) values (2, 1, 2, "BLD7764", "do Prof");
insert into veiculo (id_modelo, id_proprietario, id_cor, placa,
cadastro) values (6, 1, 3, "CFU0412", "do Prof");
insert into veiculo (id_modelo, id_proprietario, id_cor, placa,
cadastro) values (7, 1, 5, "ZZZ0666", "Troco pelo Gol");



insert into multa (id_agente, id_veiculo, id_cidade,
id_infracao, lancamento, data_multa, hora, local_multa) values
(3, 1, 3, 2, "Condutor sem vergonha", "2018-12-30", "00:22",
"Praça do Centro");

insert into multa (id_agente, id_veiculo, id_cidade,
id_infracao, lancamento, data_multa, hora, local_multa) values
(1, 1, 2, 3, "Com camisa do vasco", "2018-12-31", "08:15",
"Avenida do rio");
```

```sql
insert into multa (id_agente, id_veiculo, id_cidade,
id_infracao, lancamento, data_multa, hora, local_multa) values
(2, 1, 1, 3, "Tocando música que machuca o coração", "2018-12-
31", "11:30", "Vale da Sofrência");


-- INSERINDO MAIS PROPRIETÁRIOS
INSERT INTO proprietario (id_cidade, id_sexo, nome, cpf,
logradouro, numero, complemento, bairro, cep) VALUES
(1, 1, "Joazim", "12345678910", "Rua dos Multados", "2", "Casa",
"Centro", "14240000"),
(2, 1, "Juquinha", "12354896214", "Rua José Bonifácio", "89",
"Comercio", "Jd. das Trevas", "13240000"),
(3, 2, "Mariazinha", "78923578214", "Av José Santos", "66",
"Casa", "Centro", "14240000"),
(4, 1, "Zezinho", "96532578921", "Rua Antonio dos Santos",
"100", "Casa", "Quebrada", "12240000");

-- INSERINDO MAIS VEÍCULOS
INSERT INTO veiculo (id_modelo, id_proprietario, id_cor, placa,
cadastro) VALUES
(3, 2, 1, "YDX5892", "Licenciado"),
(4, 3, 2, "KYN0169", "Licenciado"),
(5, 4, 5, "OKY0101", "Licenciado"),
(1, 5, 4, "YAG0101", "Licenciado");


-- INSERINDO MAIS MULTAS
INSERT INTO multa (id_agente, id_veiculo, id_cidade,
id_infracao, lancamento, data_multa, hora, local_multa) VALUES
(1, 2, 1, 1, "Agente Rodoviário", "2019-02-28", "00:22", "Rua"),
(2, 2, 1, 1, "Agente Rodoviário", "2018-05-30", "13:25",
"Avenida"),
(1, 3, 3, 3, "Agente Rodoviário", "2019-05-30", "14:33", "Praça
do Centro"),
(1, 4, 3, 2, "Agente Rodoviário", "2017-03-14", "15:30", "Praça
José Gomes"),
(3, 5, 4, 2, "Agente Rodoviário", "2017-12-23", "17:18", "Rua"),
```

```
(3, 1, 4, 3, "Agente Rodoviário", "2016-08-19", "09:26",
"Estacionamento"),
(1, 1, 3, 1, "Agente Rodoviário", "2018-11-15", "10:34", "Praça
da Matriz"),
(3, 1, 3, 3, "Agente Rodoviário", "2019-01-28", "15:23", "Praça
de pedágio");
```